



Temi d'esame svolti - Struttura della Materia - 1

Fisica dello Stato Solido

Politecnico di Milano

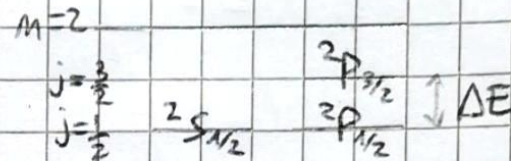
41 pag.

1.a. $E_{mj} = E_n \left[1 + \frac{\alpha^2}{n^2} \left(\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right) \right]$ $E_n = -3.40 \text{ eV}$

$n=2 \rightarrow \ell=0,1 \rightarrow j=\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$

$E_{2\frac{1}{2}} = -3.40005658 \text{ eV}$

$E_{2\frac{3}{2}} = -3.400011316 \text{ eV}$



b. $\Delta E = 4.5264 \cdot 10^{-5} \text{ eV}$

c. B_{ext} debole $\rightarrow$ regime Zeeman

$E_z^1 = \mu_B g_j B_{\text{ext}} m_j$

$|2\ 0\ \frac{1}{2}\ \pm \frac{1}{2}\rangle \rightarrow E_{2\frac{1}{2}} \pm \mu_B 2 B_{\text{ext}} \frac{1}{2} = E_{2\frac{1}{2}} \pm \mu_B B_{\text{ext}}$

$|2\ 1\ \frac{1}{2}\ \pm \frac{1}{2}\rangle \rightarrow E_{2\frac{1}{2}} \pm \mu_B \frac{2}{3} B_{\text{ext}} \frac{1}{2} = E_{2\frac{1}{2}} \pm \frac{1}{3} \mu_B B_{\text{ext}}$

$|2\ 1\ \frac{3}{2}\ \pm \frac{1}{2}\rangle \rightarrow \begin{cases} E_{2\frac{3}{2}} \pm \mu_B \frac{4}{3} B_{\text{ext}} \frac{1}{2} = E_{2\frac{3}{2}} \pm \frac{2}{3} \mu_B B_{\text{ext}} \\ E_{2\frac{3}{2}} \pm \mu_B \frac{4}{3} B_{\text{ext}} \frac{3}{2} = E_{2\frac{3}{2}} \pm 2 \mu_B B_{\text{ext}} \end{cases}$

d. $|2\ 0\ \frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\rangle \leftrightarrow |2\ 1\ \frac{3}{2}\ -\frac{3}{2}\rangle$

$E_{2\frac{1}{2}} + \mu_B B_{\text{ext}} = E_{2\frac{3}{2}} - 2 \mu_B B_{\text{ext}} \rightarrow B_{\text{ext}} = \frac{\Delta E}{3 \mu_B} = 0.26 \text{ T}$

e. $B_{\text{int}} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{\langle L \rangle}{mc^2} \frac{\langle \frac{1}{r^3} \rangle}{\pi^3} \sim \frac{e}{4\pi\epsilon_0 mc^2} \frac{\sqrt{\ell(\ell+1)} \hbar}{\ell(\ell+1/2)(\ell+1) m^3 a_0^3}$
 $B_{\text{int}} \sim 0.74 \text{ T}$

f. B_{ext} e B_{int} sono dello stesso ordine di grandezza quindi i livelli non si invertano in regime Zeeman ma bisogna considerare il regime di campo intermedio.

2.a. Siccome tutte le shell sono piene ci si aspetta un comportamento diamagnetico

$$b. \chi = -\frac{n \mu_0 e^2}{6m} \sum_i \langle r_i^2 \rangle \approx -\frac{n \mu_0 e^2}{6m} Z_{\text{eff}} r_{\text{ion}}^2$$

$$V_m = \frac{M}{P_m} \quad n V_m = \frac{n M}{P_m} = N_A$$

$$\chi_m = -\frac{N_A \mu_0 e^2}{6m} Z_{\text{eff}} r_{\text{ion}}^2$$

$\sum \langle r_i^2 \rangle \approx Z_{\text{eff}} r_{\text{ion}}^2$ perché solo gli elettroni della shell più esterna danno un contributo significativo

$$c. \frac{\chi_m(K^+)}{\chi_m(Na^+)} = \frac{Z_{\text{eff}}(K^+) [r_{\text{ion}}(K^+)]^2}{Z_{\text{eff}}(Na^+) [r_{\text{ion}}(Na^+)]^2}$$

$$\frac{Z_{\text{eff}}(K^+)}{Z_{\text{eff}}(Na^+)} = 2.3377 \cdot 0.6452^2 = 0.9731$$

Diunque ci si aspetta $Z_{\text{eff}}(K^+) \approx Z_{\text{eff}}(Na^+)$

d. Ci si aspetta $Z_{\text{eff}}(K^+) = Z_{\text{eff}}(Na^+) = 8$ e $Z_{\text{eff}}(Li^+) = 2$

Sperimentalmente $Z_{\text{eff}}(K^+) = 2.1665$

$$Z_{\text{eff}}(Na^+) = 2.1080$$

$$Z_{\text{eff}}(Li^+) = 0.5516$$

Si osserva che $Z_{\text{eff}}(K^+) \approx Z_{\text{eff}}(Na^+)$ e che $Z_{\text{eff}}(Na^+) \approx 4 Z_{\text{eff}}(Li^+)$ come ci si aspettava.

e. La configurazione elettronica nella shell più esterna è la medesima quindi sì.

4. a. $\lambda_{\text{MFP}} \approx 0.54 \sqrt{E_{\text{kin}}}$ e l'intensità è

$$I \propto C \sigma_{\text{me}} \lambda_{\text{MFP}} T_{\text{SPEC}} \Phi_{\text{X-ray}}$$

b. $h\nu = 1254 \text{ eV}$ $\phi \sim 5 \text{ eV}$

$$E_{\text{kin,Fe}} = E - |E_{\text{B,Fe}}| - \phi \approx 404.4 \text{ eV}$$

$$E_{\text{kin,Cr}} = E - |E_{\text{B,Cr}}| - \phi \approx 563 \text{ eV}$$

$$\lambda_{\text{MFP,Fe}} = 0.54 \sqrt{E_{\text{kin,Fe}}} = 10.86 \text{ \AA}$$

$$\lambda_{\text{MFP,Cr}} = 0.54 \sqrt{E_{\text{kin,Cr}}} = 12.81 \text{ \AA}$$

c. $I = I_0 e^{-d/\lambda_{\text{MFP}}}$

$$d_1 = \lambda_{\text{MFP,Fe}} \ln\left(\frac{I_0}{I_1}\right) = 8 \text{ \AA}$$

$$d_2 = \lambda_{\text{MFP,Fe}} \ln\left(\frac{I_0}{I_2}\right) = 16 \text{ \AA}$$

d. Se le ipotesi fatte fossero valide

$$\frac{I_{\text{Cr1}}}{I_{\text{Cr2}}} = \frac{C_{\text{Cr}}}{C_{\text{Cr}}} \frac{\lambda_{\text{MFP,Cr}}}{\lambda_{\text{MFP,Cr}}} \frac{T_{\text{SPEC}}}{T_{\text{SPEC}}} \frac{1 - e^{-d_1/\lambda_{\text{MFP,Cr}}}}{1 - e^{-d_2/\lambda_{\text{MFP,Cr}}}} \frac{\sigma_{\text{Cr}}}{\sigma_{\text{Cr}}}$$

$$\frac{I_{\text{Cr1}}}{I_{\text{Cr2}}} = 0.54 \frac{1 - e^{-d_1/\lambda_{\text{MFP,Cr}}}}{1 - e^{-d_2/\lambda_{\text{MFP,Cr}}}} = 0.65$$

Questi due valori sono abbastanza simili

e. Il modello di crescita del Cr è un po' layer-by-layer e un po' a volte quindi non segue il modello teorico proposto.

TDE 03/07/2007

1.a. $\sigma_0 = \frac{ne^2 \tau}{m}$

$$\epsilon_r = 1 + i \frac{\sigma_0}{\omega \epsilon_0} \frac{1}{1 - i\omega\tau}$$

b. $\omega = \frac{E}{\hbar} = 1.52 \cdot 10^{17} \text{ rad/s}$

$$m = 5.90 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3} \quad \tau = 3 \cdot 10^{-14} \text{ s}$$

$$\omega\tau \gg 1 \quad \epsilon_r = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

$$\omega_p^2 = \frac{ne^2}{m \epsilon_0} = 1.88 \cdot 10^{32} (\text{rad/s})^2 \rightarrow \omega_p = 1.37 \cdot 10^{16} \text{ rad/s}$$

$$\tau \sim 10^{-14} \text{ s} \quad \omega\tau \sim 1520 \gg 1$$

$$\epsilon_r = 0.9919$$

c. $IR = \sqrt{\epsilon_r} = 0.9959$

Poiché ϵ_r è positivo, IR è reale e quindi è possibile realizzare uno specchio

2.a.

$$H^0 = V_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$E_1^0 = V_0$$

$$E_2^0 = V_0$$

$$E_3^0 = 2V_0$$

$$\psi_1^0 = (1 \ 0 \ 0)^T$$

$$\psi_2^0 = (0 \ 1 \ 0)^T$$

$$\psi_3^0 = (0 \ 0 \ 1)^T$$

b.

$$E_3^1 = (0 \ 0 \ 1) \begin{pmatrix} -\varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \\ 0 & \varepsilon & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} V_0 = 0$$

$$W_{13} = (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} -\varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \\ 0 & \varepsilon & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} V_0 = 0$$

$$W_{23} = (0 \ 1 \ 0) \begin{pmatrix} -\varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \\ 0 & \varepsilon & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} V_0 = \varepsilon V_0$$

$$E_3^2 = \frac{|\varepsilon V_0|^2}{2V_0 - V_0} = \varepsilon^2 V_0$$

c.

$$W_{11} = (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} -\varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \\ 0 & \varepsilon & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} V_0 = -\varepsilon V_0$$

$$W_{12} = (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} -\varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \\ 0 & \varepsilon & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} V_0 = 0 = W_{21}$$

$$W_{22} = (0 \ 1 \ 0) \begin{pmatrix} -\varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \\ 0 & \varepsilon & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} V_0 = 0$$

$$\begin{pmatrix} -\varepsilon V_0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = E^1 \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} E_1^1 = -\varepsilon V_0 \\ E_2^1 = 0 \end{matrix}$$

d.

$$V_0 \begin{pmatrix} 1-\varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \varepsilon \\ 0 & \varepsilon & 2 \end{pmatrix} \psi = E \psi$$

$$(1-\varepsilon-\lambda)[(1-\lambda)(2-\lambda)-\varepsilon^2] = 0$$

$$\lambda = 1-\varepsilon$$

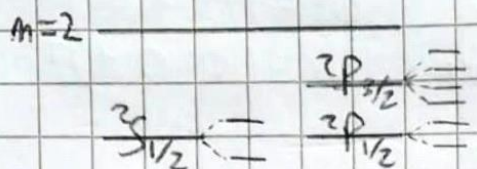
$$\lambda = \frac{3}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1+4\varepsilon^2}$$

$$E_1 = V_0 - \varepsilon V_0$$

$$E_2 = (3/2 - \sqrt{\varepsilon^2 + 1/4}) V_0 \approx V_0 - \varepsilon^2 V_0 + \sigma(\varepsilon^2 V_0)$$

$$E_3 = (3/2 + \sqrt{\varepsilon^2 + 1/4}) V_0 \approx 2V_0 + \varepsilon^2 V_0 + \sigma(\varepsilon^2 V_0)$$

3.a. Se B_d è piccolo si considera la struttura fine

$$E_{nj} = E_n \left[1 + \frac{\alpha^2}{n^2} \left(\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right) \right]$$


Con la perturbazione si rimuove la degenerazione

b. $^2S_{1/2} \rightarrow E_{2,1/2} \pm \mu_B B_d$

$^2P_{1/2} \rightarrow E_{2,1/2} \pm \frac{1}{3} \mu_B B_d$

$^2P_{3/2} \rightarrow \begin{cases} E_{2,3/2} \pm \frac{2}{3} \mu_B B_d \\ E_{2,3/2} \pm 2 \mu_B B_d \end{cases}$

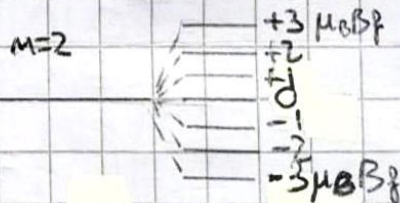
$E_{2,1/2} + \mu_B B_{dmin} = E_{2,3/2} - 2 \mu_B B_{dmin} \rightarrow B_{dmin} = 0.26 T$

Stimando B_{int} come $B_{int} \sim \frac{e \hbar}{4 \pi \epsilon_0 m c^2 a_0^3} = 12.5 T$

il campo B_d è inferiore di un fattore 50 e quindi si può considerare piccolo

c. Se B_f è intenso si è in regime Paschen-Back e le correzioni all'energia sono

$E_{PB}^1 = \mu_B B_f (m_l + 2 m_s)$



d. In un modello semiclassico B_{int} è

$B_{int} \sim \frac{e \hbar}{4 \pi \epsilon_0 m c^2} \frac{\sqrt{l(l+1)} \hbar}{l(l+1/2)(l+1) n^3 a_0^3}$

e per $n=2, l=1$ tale campo è $B_{int} \sim 0.74 T$,

valore comparabile con B_{dmin} che quindi non può essere considerato piccolo.

1.a. $\epsilon_r = 1 + \frac{i\sigma_0}{\omega\epsilon_0} \frac{1}{1-i\omega\tau}$
 $\omega\tau \gg 1 \rightarrow \epsilon_r = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$

b. $\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{m\epsilon_0}} = 1.642 \cdot 10^{16} \text{ rad/s}$ $n = 8.47 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$

c. Poiché $\omega < \omega_p$ l'onda viene riflessa ($\epsilon_r < 0$)

$$\epsilon_r = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} = -0.198$$

d. $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} n^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_r = -4.96 \cdot 10^{14} \text{ m}^{-2}$

$$k = \pm i 22.26 \text{ } \mu\text{m}^{-1}$$

$$\vec{E}(\vec{r}, \omega) = \vec{E}(\omega) e^{\pm i|\vec{k}| \hat{u}_k \cdot \vec{r}}$$

e. $\vec{E}(\omega) e^{-i} = \vec{E}(\omega) e^{-|\vec{k}| z_{sd}} \rightarrow z_{sd} = \frac{1}{|\vec{k}|} = 44.9 \text{ nm}$

f. $I \propto |\vec{E}|^2 \propto e^{-2|\vec{k}| z}$

$$\mu = 2|\vec{k}| = 44.52 \text{ } \mu\text{m}^{-1}$$

$$\frac{\mu}{\rho} = 4.95 \cdot 10^4 \frac{\text{cm}^2}{\text{g}}$$

Poiché il rame è un metallo mobile per il quale l'accordo col modello di Drude è entro il 50% anche in questo caso questa relazione è abbastanza accurata

$$2.a. \quad E_m = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} m^2 \quad \psi_m(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{m\pi}{a} x\right) \quad m \geq 1$$

$$E_{m_x m_y} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} (m_x^2 + m_y^2) \quad \psi_{m_x m_y}(x, y) = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{m_x \pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{m_y \pi}{a} y\right)$$

$$E_{gs}^0 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \quad \psi_{gs}^0(x, y) = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{\pi}{a} y\right)$$

$$E_{gs}^1 = \langle \psi_{gs}^0 | \hat{H}^1 | \psi_{gs}^0 \rangle = V_0 a^2 \int_{\mathbb{R}^2} \left(\frac{2}{a}\right)^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{a} x\right) \sin^2\left(\frac{\pi}{a} y\right) \dots \\ \dots \delta(x-x_0) \delta(y-y_0) dx dy = 4 V_0 \sin^2\left(\frac{\pi}{a} x_0\right) \sin^2\left(\frac{\pi}{a} y_0\right)$$

$$b. \quad W_{11} = \langle \psi_{12}^0 | \hat{H}^1 | \psi_{12}^0 \rangle = 4 V_0 \frac{1}{2} = 2 V_0$$

$$W_{12} = \langle \psi_{12}^0 | \hat{H}^1 | \psi_{21}^0 \rangle = 4 V_0 \frac{1}{2} = 2 V_0 = W_{21}$$

$$W_{22} = \langle \psi_{21}^0 | \hat{H}^1 | \psi_{21}^0 \rangle = 4 V_0 \frac{1}{2} = 2 V_0$$

$$(1-\lambda)^2 - 1 = 0 \quad \lambda = 0, 2$$

$$E_{12} = E_{12}^0 + E_{12}^1 = \frac{\hbar^2 \pi^2 5}{2ma^2} + 0$$

$$E_{21} = E_{21}^0 + E_{21}^1 = \frac{\hbar^2 \pi^2 5}{2ma^2} + 4 V_0$$

c. Affinché sia conservata la degenerazione deve valere $W_{11} = W_{22}$ e $W_{12} = W_{21} = 0$: questo si realizza per $(x_0, y_0) = \left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$.

$$E_{12}^1 = E_{21}^1 = 0$$

d. Poiché $\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}^1$ diverge per $x_0 = y_0 = \frac{a}{2}$, $\psi = 0$ in questo punto: se $\psi^0\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right) = 0$ lo stato "non si accorge" della perturbazione.

3. c. $KL_{23}L_{23}$ $E_{KIN} = 1204.2 \text{ eV} - \phi$ $\phi \approx 5 \text{ eV}$

La differenza tra il valore teorico e quello sperimentale è probabilmente dovuta all'interazione tra lacune $U(2p, 2p)$

d. KL_1V $E_{KIN} = 1214.4 \text{ eV} - \phi \approx 1210 \text{ eV}$

$KL_{23}V$ $E_{KIN} = 1253.6 \text{ eV} - \phi \approx 1250 \text{ eV}$

Per questi livelli l'interazione tra le lacune è trascurabile.

e. $L_{23}VV$ $E_{KIN} = 49.4 \text{ eV} - \phi$

f. Per il magnesio $E_p \approx 10.9 \text{ eV}$ e dunque i picchi osservati coincidono con le perdite per eccitazioni plasmoniche.

1.a. $E_{||} = \hbar v_F \frac{k_{||}}{\sqrt{2}}$

il testo è sbagliato

$$g(E_{||}) dE_{||} = g(\vec{k}_{||}) d\vec{k}_{||} = 2 \frac{1}{2\pi/L_x} \frac{1}{2\pi/L_y} 2\pi k_{||} dk_{||}$$

$$g(E_{||}) = \frac{S}{\pi} \frac{k_{||} dk_{||}}{dE_{||}} = \frac{S}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{\hbar v_F} \frac{\sqrt{2}}{\hbar v_F} E_{||} = \frac{S}{\pi} \frac{2}{\hbar^2 v_F^2} E_{||}$$

b. $m(p_{\perp}) dp_{\perp} = 2 \frac{1}{2\pi/d} \frac{dp_{\perp}}{\hbar} = \frac{d}{\pi \hbar} dp_{\perp}$

$$m(p_{\perp}) = \frac{d}{\pi \hbar}$$

Affinché gli elettroni vengano emessi deve valere

$$E_{\perp} = \frac{p_{\perp}^2}{2m} > \phi + E_F$$

c. $dm(E_{||}, p_{\perp}) = g(E_{||}) dE_{||} f(E) m(p_{\perp}) dp_{\perp} \frac{v_{\perp}}{d} =$
 $= \frac{S}{\pi} \frac{2}{\hbar^2 v_F^2} E_{||} dE_{||} f(E) \frac{d}{\pi \hbar} \frac{dE_{\perp}}{d} = \frac{2S}{\pi^2 \hbar^3 v_F^2} f(E) E_{||} dE_{||} dE_{\perp}$

d. $f(E) \approx e^{(E_F - E)/k_B T}$

$$dj_{SAT} = dm(E_{||}, p_{\perp}) \frac{e}{S} = \frac{2e}{\pi^2 \hbar^3 v_F^2} e^{(E_F - E)/k_B T} E_{||} dE_{||} dE_{\perp}$$

$$j_{SAT} = \frac{2e}{\pi^2 \hbar^3 v_F^2} \int_0^{+\infty} \int_{E_F + \phi}^{+\infty} e^{(E_F - E)/k_B T} E_{||} dE_{\perp} dE_{||} =$$

$$= \frac{2e}{\pi^2 \hbar^3 v_F^2} \int_{E_F + \phi}^{+\infty} dE_{\perp} \int_{E_{\perp}}^{+\infty} e^{(E_F - E)/k_B T} (E - E_{\perp}) dE$$

$$\int_{E_{\perp}}^{+\infty} e^{(E_F - E)/k_B T} (E - E_{\perp}) dE = -(k_B T)^2 e^{(E_F - E_{\perp})/k_B T}$$

$$\int_{E_F + \phi}^{+\infty} -(k_B T)^2 e^{(E_F - E_{\perp})/k_B T} dE_{\perp} = k_B^3 T^3 e^{-\phi/k_B T}$$

$$j_{SAT} = \frac{2e k_B^3}{\pi^2 \hbar^3 v_F^2} T^3 e^{-\phi/k_B T}$$

$$e. \frac{2eK_B^3 T^3}{\pi^2 \hbar^3 v_F^2} e^{-\phi/K_B T} = \frac{m e K_B^2 T^2}{2\pi^2 \hbar^3} e^{-\phi/K_B T} \rightarrow T = 1.65 \cdot 10^4 \text{ K}$$

$$2.a. \langle H \rangle = 2Z^2 E_1 + 2(Z-Z_0) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \frac{Z}{4} - \frac{5}{4} Z E_1 =$$

$$= \left(2Z^2 - 4Z^2 + 4ZZ_0 - \frac{5}{4} Z \right) E_1$$

$$\frac{d\langle H \rangle}{dZ} = \left(-4Z + 4Z_0 - \frac{5}{4} \right) E_1 = 0 \rightarrow Z = Z_0 - \frac{5}{16}$$

$$\langle H \rangle_{\min} = \left(2Z_0^2 - \frac{5}{4} Z_0 + \frac{25}{128} \right) E_1$$

b. $2Z^2 E_1$ energia di due elettroni indipendenti, no repuls.

$-4(Z-Z_0)Z E_1$ effetto della schermatura

$-\frac{5}{4} Z E_1$ energia di interazione elettrone-elettrone

$$c. Z_0(H^-) = 1 \quad Z(H^-) = \frac{11}{16} \quad \langle H \rangle_{\min} = -12.86 \text{ eV}$$

d. Poiché $\langle H(H^-) \rangle_{\min} > \langle H(H) \rangle_{\min} = -13.6 \text{ eV}$ sembrerebbe che ad un elettrone conviene lasciare l'atomo di H che quindi non avrebbe stati legati

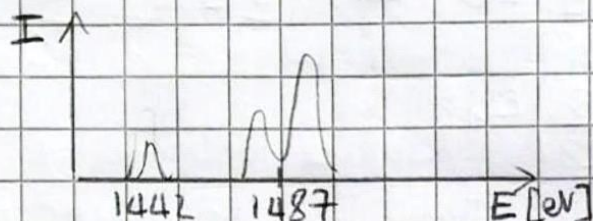
e. Con un calcolo più raffinato, ad esempio una funzione di prova migliore probabilmente si trova $\langle H \rangle_{\min} < -13.6 \text{ eV}$ e quindi anche H^- ammette almeno uno stato legato.

3.a. $j = A_w T^2 e^{-\Phi_w/k_B T} = 0.265 \text{ A/cm}^2$

$N_{el} = \frac{j L \pi D}{e} = 2.08 \cdot 10^{17} \text{ el/s}$

b. $h\nu_1 = |E_{B_{1s}}| - |E_{B_{2s}}| = 1442 \text{ eV}$ vietata

$h\nu_2 = |E_{B_{1s}}| - |E_{B_{2p}}| = 1487 \text{ eV} = h\nu$



c. $Y_{Fe_{K\alpha}}(13) \approx 0.65$

$N_{\text{fot,em}} = N_{el} \cdot P \cdot Y_{Fe_{K\alpha}}(13) = 1.04 \cdot 10^{15} \text{ ph/s}$

d. $\frac{\Omega}{\Omega_{\text{TOT}}} = \frac{S}{4\pi R^2/2} = \frac{S}{2\pi R^2} = 9.95 \cdot 10^{-3}$

$N_{\text{fot,comp}} = \frac{\Omega}{\Omega_{\text{TOT}}} N_{\text{fot,em}} = 1.035 \cdot 10^{13} \text{ ph/s}$

e. Il filtro deve assorbire i fotoni alle lunghezze d'onda che si vogliono eliminare (in questo caso $h\nu = 1442 \text{ eV}$)
 Un materiale adatto potrebbe essere il magnesio che ha $|E_{B_{1s}}(\text{Mg})| < |E_{B_{1s}}(\text{Al})|$

1. a. $C_v = V_m \frac{3}{2} n k_B = \frac{3}{2} N_A k_B$

b. $C_v = V_m \frac{\pi^2}{2} n k_B \frac{T}{T_F} = \frac{\pi^2}{2} N_A k_B \frac{T}{T_F} = \gamma_m T$

c. A temperature basse il contributo elettronico al calore specifico totale ($C_v = \gamma T + AT^3$) è più rilevante. Rappresentando la funzione $\frac{C_v}{T} = \gamma + AT^2$ si può ottenere una stima di γ .

d. Risolvendo il sistema si ottiene

$$\gamma_m = 1.46 \text{ mJ/K}^2\text{mol} \quad A_m = 2.75 \text{ mJ/K}^4\text{mol}$$

e dunque il contributo del gas di Fermi al calore specifico totale è

$$C_v = \gamma_m T = 1.5 \frac{\text{mJ}}{\text{K}^2\text{mol}} T$$

Col modello di Sommerfeld invece si ricava

$$C_v = 1.6 \frac{\text{mJ}}{\text{K}^2\text{mol}} T$$

Questo valore è molto simile a quello sperimentale: ci si poteva aspettare questo risultato poiché il modello di Sommerfeld funziona piuttosto bene per i metalli alcalini.

2.a. $V = qE_0|x|$

b. $\psi = A e^{-\alpha|x|}$

$$\int_{\mathbb{R}} |\psi|^2 dx = A^2 2 \int_0^{+\infty} e^{-2\alpha x} dx = -\frac{A^2}{\alpha} [e^{-2\alpha x}]_0^{+\infty} = \frac{A^2}{\alpha} = 1$$

$$\psi = \sqrt{\frac{\alpha}{2}} e^{-\alpha|x|}$$

c. $\langle H \rangle = \langle \psi | -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + qE_0|x| | \psi \rangle$

$$\begin{aligned} \langle \psi | -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} | \psi \rangle &= -\frac{\hbar^2}{2m} \alpha \int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha|x|} [\alpha^2 e^{-\alpha|x|} - 2\alpha \delta(x)] dx = \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \alpha (\alpha - 2\alpha) = \frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} \end{aligned}$$

$$\langle \psi | qE_0|x| | \psi \rangle = qE_0 \alpha \int_{\mathbb{R}} |x| e^{-2\alpha|x|} dx = qE_0 \alpha \frac{1}{2\alpha^2} = \frac{qE_0}{2\alpha}$$

$$\langle H \rangle = \frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} + \frac{qE_0}{2\alpha}$$

$$\frac{d\langle H \rangle}{d\alpha} = \frac{\hbar^2 \alpha}{m} - \frac{qE_0}{2\alpha^2} = 0 \rightarrow \alpha^3 = \frac{mqE_0}{2\hbar^2}$$

$$\langle H \rangle_{\min} = \left(\frac{\hbar^2}{2m} \alpha^3 + \frac{qE_0}{2} \right) \frac{1}{\alpha} = \frac{3qE_0^3}{4} \sqrt{\frac{2\hbar^2}{mqE_0}} = E^*$$

d. Se ψ fosse una funzione dispari, essendo il potenziale pari, varrebbe $\langle H \rangle \geq E_{PE}$.

Tuttavia ψ è una funzione pari e quindi potrebbe fornire un valore di E^* sia più grande che più piccolo di E_{PE} .

3.a. Considerando la sola interazione elettrostatica si ha un solo livello 4 volte degenero (senza considerare lo spin) con energia $E_2 = -\frac{13.6}{2^2} \text{ eV} = -3.4 \text{ eV}$.

b. Considerando la correzione relativistica si hanno due livelli con correzioni $E_{r0}^1 = -\frac{13}{2} A$ (2 volte degenero) e $E_{r1}^1 = -\frac{7}{6} A$ (6 volte degenero).

c. Considerando l'interazione spin-orbita si hanno tre livelli con correzioni $E_{so, \frac{1}{2}}^1 = 0$ (2 volte degenero), $E_{so, \frac{1}{2}}^1 = -\frac{4}{3} A$ (2 volte degenero) e $E_{so, \frac{3}{2}}^1 = \frac{2}{3} A$ (4 volte degenero). Per $l=0$ la correzione è nulla poiché se non c'è L non c'è nemmeno l'interazione.

d. Se sono presenti entrambi gli effetti vanno sommati

$$l=0 \quad E = E_2 - \frac{13}{2} A \quad 2 \text{ volte degenero}$$

$$l=1 \quad j=\frac{1}{2} \quad E = E_2 - \frac{5}{2} A \quad 2 \text{ volte degenero}$$

$$j=\frac{3}{2} \quad E = E_2 - \frac{1}{2} A \quad 4 \text{ volte degenero}$$

e. Il risultato previsto dalla struttura fine è in accordo con quanto appena trovato tranne per $l=0$ per cui si ha $E = E_2 - \frac{5}{2} A$. Questo è dovuto al fatto di non aver considerato il termine di Darwin che è non nullo solo per $l=0$.

TDE 04/07/2011

1.a. $n = \frac{Z' P N_A}{A}$

$$n_{Au} = 5.9 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_{Pt} = 6.5 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$$

b. $\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{m}{ne^2 \tau}$ $\frac{n_{Au} \rho_{Au}}{n_{Pt} \rho_{Pt}} = \frac{\tau_{Pt}}{\tau_{Au}} = 0.188$

Dunque per il modello di Drude i valori

sperimentali di n e ρ sono possibili se $\tau_{Pt} \neq \tau_{Au}$

c. $E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$ $g(E_F) = \frac{3}{2} \frac{n}{E_F}$

$$E_{FAu} = 5.5 \text{ eV}$$

$$E_{FPt} = 5.9 \text{ eV}$$

$$g(E_F)_{Au} = 1.61 \cdot 10^{22} \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-3}$$

$$g(E_F)_{Pt} = 1.65 \cdot 10^{22} \text{ eV}^{-1} \text{ cm}^{-3}$$

d. Da uno spettro di fotoemissione si trova

$g(E_F)_{Au} \ll g(E_F)_{Pt}$ contrariamente a quanto trovato. Tuttavia Pt non segue né il modello di Drude né quello di Sommerfeld e quindi la stima fatta per $g(E_F)_{Pt}$ non è corretta.

e. Poiché il platino non segue i modelli

utilizzati la formula usata per calcolare ρ potrebbe non essere corretta.

$$2.a. \quad j = l + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad g_j = g_s = 2 \quad m_j = \pm \frac{1}{2}$$

$$M = n \langle \mu \rangle = n \mu_B g_j \frac{(-1/2 e^{-1/2 x} + 1/2 e^{1/2 x})}{e^{-1/2 x} + e^{1/2 x}} = \quad x = \frac{\mu_B B g_j}{k_B T}$$

$$= n \mu_B \tanh\left(\frac{x}{2}\right) = n \mu_B \tanh(a) \quad a = \frac{x}{2}$$

$$M = n \mu_B [2 \coth(2a) - \coth(a)]$$

$$2 \coth(2a) = \coth(a) + \tanh(a)$$

$$2 \frac{e^{2a} + e^{-2a}}{e^{2a} - e^{-2a}} = \frac{e^a + e^{-a}}{e^a - e^{-a}} + \frac{e^a - e^{-a}}{e^a + e^{-a}} = \frac{e^{2a} - e^{-2a} + e^{2a} + e^{-2a}}{e^{2a} - e^{-2a}}$$

$$b. \quad M_s = n \mu_B g_j j = n \mu_B \quad M(a) = M_s \tanh(a)$$

c. Affinché il sistema sia ferromagnetico serve $T < T_c$

$$d. \quad a = \frac{\mu_B \mu_0 \lambda M}{k_B T} \rightarrow \frac{M}{M_s} = \frac{k_B T a}{n \mu_B^2 \mu_0 \lambda} \quad \frac{M}{M_s} = \tanh(a) \sim a$$

$$\frac{k_B T a}{n \mu_B^2 \mu_0 \lambda} = a \rightarrow T_c = \frac{n \mu_B^2 \mu_0 \lambda}{k_B}$$

$$e. \quad \frac{M}{M_s} = \frac{T}{T_c} a \quad \frac{M}{M_s} = \tanh(a) = \frac{e^a - e^{-a}}{e^a + e^{-a}} = \frac{1 - e^{-2a}}{1 + e^{-2a}}$$

Per $T \ll T_c$ $M \approx M_s$ e $a = \frac{M}{M_s} \frac{T_c}{T} \approx \frac{T_c}{T}$ è grande

ossia e^{-2a} è piccolo: quindi

$$\frac{M}{M_s} = \frac{1 - e^{-2a}}{1 + e^{-2a}} \approx (1 - e^{-2a})^2 \approx 1 - 2e^{-2a}$$

$$M_s - M \approx 2 M_s e^{-2T_c/T}$$

4.a. $p = n k_B T$ $n_{O_2} = \frac{P_{O_2}}{k_B T} = 4.83 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$

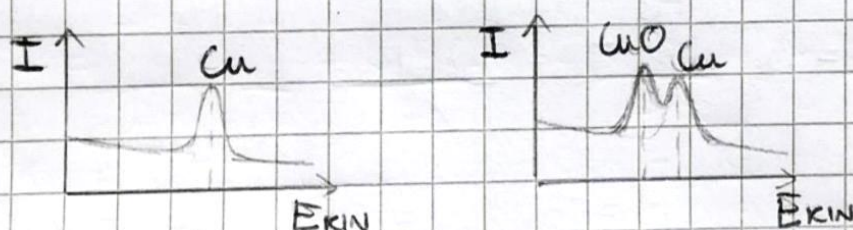
b. $W_u = \frac{1}{2} \frac{n S v_{rms}}{S t} = \frac{n v_{rms}}{2} \approx \frac{n v_{rms}}{6} = \frac{n}{6} \sqrt{\frac{3 k_B T}{m}} = 3.9 \cdot 10^{18} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$

c. $n_{Cu} = (n_v)^{2/3} = 1.93 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-2}$

$n_{CuO} = 2 S_c W_u \tau = 1.25 \cdot 10^{18} \text{ m}^{-2}$

$\frac{n_{CuO}}{n_{Cu}} = 6.48 \%$

d. Dopo l'esposizione compare un secondo picco a E_{KIN} minore dovuto agli elettroni del livello 3s degli atomi di Cu in CuO



e. La larghezza dei picchi è legata all'allargamento sperimentale e a quello intrinseco: il primo dipende dalle condizioni di misura usate ma è uguale per tutti i picchi mentre il secondo è proprio del materiale e varia da picco a picco

TDE 04/07/2013

1.a. $\alpha = \frac{\pi^2}{2} m K_B \frac{1}{T_F}$

b. $T_F = 2.46 \cdot 10^4 \text{ K} \rightarrow \alpha_{th} = 38.77 \frac{\text{J}}{\text{m}^3 \text{K}^2}$

Poiché il modello di Sommerfeld funziona bene per i metalli alcalini il valore sperimentale α_{exp} è simile (entro il 20%) a quello teorico

c. $\frac{m^*}{m} = \frac{\alpha_{exp}}{\alpha_{th}} = 1.16 > 1$

Poiché $m^* > m$ non si può escludere alcuna causa

d. $\frac{1}{\rho_{exp}} = \frac{n e^2 \tau}{m^*} \rightarrow \frac{m^*}{m} = 0.987 < 1$

e. $\frac{m^*}{m} = 0.994 < 1$

Poiché la grandezza misurabile è ρ e non τ si ricava solitamente τ a partire dalle misure di ρ ; dunque il prodotto $\rho \tau$ è costante con la temperatura nel modello di Drude.

È quindi chiaro che $\frac{m^*}{m} = \frac{n e^2}{m} \rho \tau$ è costante con T (assumendo n costante con T)

2.a. $\hat{H}^0 = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{1}{2} K x_1^2 + \frac{1}{2} K x_2^2$ $\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$
 $E_0^0 = \hbar \omega$ $\psi_0^0 = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi \hbar}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}(x_1^2 + x_2^2)}$

b. $\hat{H} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{|R|} - \frac{1}{|R-x_1|} + \frac{1}{|R+x_2-x_1|} - \frac{1}{|R+x_2|} \right)$

c. $\hat{H} \approx \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R} \left[1 - \left(1 + \frac{x_1}{R} + \frac{x_1^2}{R^2} \right) + \left(1 + \frac{x_1}{R} - \frac{x_2}{R} + \frac{(x_1-x_2)^2}{R^2} \right) + \right.$
 $\left. - \left(1 - \frac{x_2}{R} + \frac{x_2^2}{R^2} \right) \right] = -\frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 R^3} x_1 x_2$

d. $E_0^1 = \langle \psi_0^0 | \hat{H}^1 | \psi_0^0 \rangle = -\frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 R^3} \left[\int \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/2} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} x dx \right]^2 = 0$

e. $\hat{H} = \frac{1}{4m} [(p_1 + p_2)^2 + (p_1 - p_2)^2] + \frac{K}{4} (x_1 + x_2)^2 + \frac{K}{4} (x_1 - x_2)^2 =$
 $= \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{K}{4} + \frac{K}{4} - \frac{x_1^2}{4} + \frac{K}{4} + \frac{K}{4} - \frac{x_2^2}{4} + \frac{K}{2} - \frac{K}{2} x_1 x_2$
 $K_{\pm} = K \mp \frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 R^3}$ $\omega_{\pm} = \sqrt{\frac{K_{\pm}}{m}}$

f. $E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega_+ + \frac{1}{2} \hbar \omega_- = \frac{1}{2} \hbar (\omega_+ + \omega_-)$

g. $\omega_{\pm} = \omega \sqrt{1 \mp \frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 K R^3}} \approx \omega \left[1 \mp \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 K R^3} - \frac{1}{8} \left(\frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 K R^3} \right)^2 \right]$

$E_0 \approx \frac{1}{2} \hbar \left[2\omega - \frac{\omega}{4} \left(\frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 K R^3} \right)^2 \right] = \hbar \omega - \frac{\hbar \omega}{8} \left(\frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 K R^3} \right)^2$

$E_0^1 = 0$ $E_0^2 = -\frac{\hbar \omega}{8} \left(\frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 K R^3} \right)^2$

3.a Essendo l'oro un metallo vale Keppmans e si può usare la relazione di Einstein
Poiché $|E_B(E_F)| = 0 \text{ eV}$ e $E_{KIN}(E_F) = 16.7 \text{ eV}$

$$\phi_{SPEC} = h\nu - E_{KIN}(E_F) = 4.5 \text{ eV}$$

b. $\phi_{AM} > \phi_{SPEC}$

$$\phi_{AM} = \phi_{SPEC} + E_{K,MIN} = 5.5 \text{ eV}$$

c. Se $\phi_{AM} < \phi_{SPEC}$ lo spettro ha intensità non nulla a partire da 0 eV

d. Imponendo una tensione al campione esso scambia elettroni con la terra e varia dunque il suo livello di Fermi. In questo modo si porta nuovamente il livello di vuoto del campione sopra a quello dello spettrometro

e. Nell'effetto termoelettrico si ottiene $\phi_{AM} = 4.25 \text{ eV}$

La differenza potrebbe essere dovuta al fatto che nell'effetto termoelettrico si porta il campione a $T \sim 2000 \pm 3000 \text{ K}$, cosa che non accade in un esperimento XPS.

4.a $m_v = \frac{\rho N_A}{A} = 1.05 \cdot 10^{23} \text{ cm}^{-3}$

$$m_s = (m_v)^{2/3} = 2.23 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-2}$$

b. Il numero di atomi illuminati è

$$N = m_s S = 6.69 \cdot 10^{11}$$

mentre l'intensità in s^{-1} è

$$I_{\text{out}} = (m_s S) \sigma_{1s} F = 3.345 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}$$

1.a. $H^0 = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$ $E_1^0 = A_1$ $\psi_1^0 = (1 \ 0)^T$
 $E_2^0 = A_2$ $\psi_2^0 = (0 \ 1)^T$

b. $E_1^1 = \varepsilon (1 \ 0) \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \varepsilon B_1$ $E_{1,p0} = A_1 + \varepsilon B_1$

$E_2^1 = \varepsilon (0 \ 1) \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ $E_{2,p0} = A_2$

Anche se la perturbazione è accesa $E_2^1 = 0$

c. Se $A_1 = A_2$ si applica la teoria perturbativa per stati degeneri $W_{11} = \varepsilon B_1$ $W_{22} = 0$

$W_{12} = \varepsilon (1 \ 0) \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \varepsilon B_2 = W_{21}$

$(\varepsilon B_1 - \lambda)(-\lambda) - \varepsilon^2 B_2^2 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{\varepsilon}{2} (B_1 \pm \sqrt{B_1^2 + 4B_2^2})$

$E_{1,p0} = A + \frac{\varepsilon}{2} (B_1 - \sqrt{B_1^2 + 4B_2^2})$ $E_{2,p0} = A + \frac{\varepsilon}{2} (B_1 + \sqrt{B_1^2 + 4B_2^2})$

d. $(A + B_1 \varepsilon - \lambda)(A - \lambda) - (B_2 \varepsilon)^2 = 0$

$\lambda = A + \frac{\varepsilon}{2} (B_1 \pm \sqrt{B_1^2 + 4B_2^2})$

e. Poiché le energie corrette al primo ordine coincidono col valore esatto tutte le correzioni di ordine superiore al primo sono nulle.

2.a. per misurare μ_{SAT} bisogna essere in regime di a grande ossia $\frac{B}{T}$ grande: in particolare per $T \sim 1\text{K}$ serve un campo $B \sim 10\text{T}$

b. $\mu_{\text{SAT}}(\text{Tm}^{3+}) = \mu_B g_j j = \mu_B \frac{7}{6} \cdot 6 = 7 \mu_B$ $^3\text{H}_6$
 $\mu_{\text{SAT}}(\text{Gd}^{3+}) = \mu_B g_j j = \mu_B 2 \cdot \frac{7}{2} = 7 \mu_B$ $^8\text{S}_{7/2}$

Anche se i due ioni hanno configurazioni del tutto diverse hanno lo stesso μ_{SAT} .

c. $M = n \mu_{\text{SAT}} B_j(a)$

I due ioni presentano lo stesso $a = \frac{\mu_B B}{k_B T} g_j j$

$$\frac{M(\text{Tm}^{3+})}{M(\text{Gd}^{3+})} = \frac{B_6(a)}{B_{7/2}(a)} \leq 1$$

Dunque $M(\text{Tm}^{3+}) \leq M(\text{Gd}^{3+})$

d. $j = l + s$ $g_j = 1 + \frac{j(j+1) - (j-s)(j-s+1) + s(s+1)}{2j(j+1)} = 1 + \frac{s}{j}$
 $\mu_{\text{SAT}} = \mu_B g_j j = \mu_B (s+j)$

e. Altre coppie di ioni trivalenti analoghe a $\text{Tm}^{3+}/\text{Gd}^{3+}$ sono $\text{Tb}^{3+}/\text{Er}^{3+}$ o $\text{Dy}^{3+}/\text{Ho}^{3+}$

TDE 04/09/2019

1a. $C_v = \gamma_m T + A_m T^3$

Risolvendo il sistema si trova

$$\gamma_m = 1.38 \frac{\text{mJ}}{\text{K}^2 \text{mol}} \quad A_m = 0.47 \frac{\text{mJ}}{\text{K}^4 \text{mol}}$$

$$C_v(1.5 \text{ K}) = 3.65 \frac{\text{mJ}}{\text{K mol}}$$

b. $\gamma_{th} = \frac{\pi^2}{2} N_A K_B \frac{1}{T_F} = 1.09 \frac{\text{mJ}}{\text{K}^2 \text{mol}}$

c. E ventuali differenze potrebbero essere dovuti al fatto che gli elettroni non sono veramente liberi e indipendenti e a effetti di banda.

La massa efficace è $\frac{m^*}{m} = \frac{\gamma_m}{\gamma_{th}} = 1.27$

d. $Q_{th}(T_{AMB}) = -\frac{1}{3e} \frac{C_{vd}}{N_A} = -\frac{\pi^2}{6} \frac{K_B}{e} \frac{T_{AMB}}{T_F} = -1.13 \frac{\mu\text{V}}{\text{K}}$

e. E' possibile determinare $Q_{spatt}(T_{AMB})$ usando C_{vel} sperimentale: si ottiene

$$Q_{spatt}(T_{AMB}) = -\frac{1}{3e} \frac{\gamma_m T_{AMB}}{N_A} = -1.43 \frac{\mu\text{V}}{\text{K}}$$

2. a. $E_{1,po} = E_1^0 + E_1^1 = E_1^0 + \langle \psi_1^0 | \hat{H}' | \psi_1^0 \rangle$

b. $\left. \begin{aligned} \langle \psi_1^0 | \hat{H} | \psi_1^0 \rangle &= E_{1,po} \\ \langle \psi_1 | \hat{H} | \psi_1 \rangle &\geq E_1 \end{aligned} \right\} E_{1,po} \geq E_1$

c./d. Poiché $E_m^0 > E_1^0 \quad \forall m \neq 1$ si ha che la correzione al secondo ordine

$$E_1^2 = \sum_{m \neq 1} \frac{|\langle \psi_m^0 | \hat{H}' | \psi_1^0 \rangle|^2}{E_1^0 - E_m^0}$$

è sempre negativa e permette dunque di diminuire la stima data da $E_{1,po}$.

In particolare ci si aspetta che una correzione successiva faccia diminuire il modulo della differenza tra la stima fornita e il valore esatto e dunque $E_1^2 < 0$.

e. Poiché l'autovalore corretto al secondo ordine potrebbe essere sia minore che maggiore dell'autovalore esatto non è possibile determinare a priori il segno della correzione al terzo ordine e quindi $E_1^3 \leq 0$

3.a. Per il livello di Fermi $|E_F| = 0$ e quindi

$$\phi_{\text{SPEC}} = h\nu - |E_F| - E_{\text{KIN}}(E_F) = 21.2 \text{ eV} - 16.7 \text{ eV} = 4.5 \text{ eV}$$

b. Poiché lo spettro è nullo per $E_{\text{KIN}} < 1 \text{ eV}$ si

ha $\phi_{\text{SPEC}} < \phi_{\text{AN}}$ e vale

$$\phi_{\text{AN}} = \phi_{\text{SPEC}} + E_{\text{K,MIN}} = 4.5 \text{ eV} + 1 \text{ eV} = 5.5 \text{ eV}$$

c. Il livello di core meno legato dell'oro è il 5d che non si vede in questo spettro

quindi $|E_B(5d)| > 15.7 \text{ eV}$

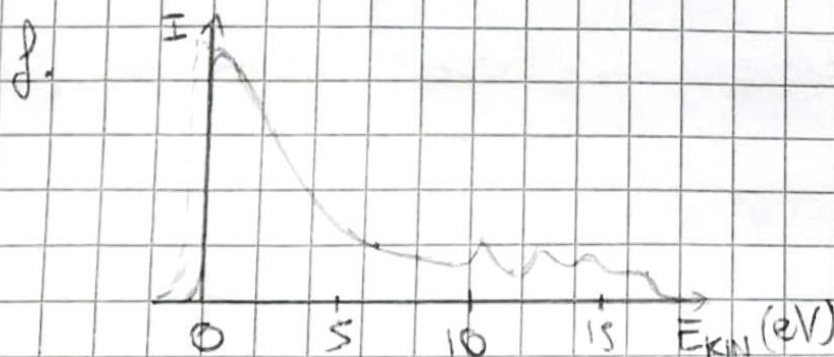
d. ΔE_{TOT} si può misurare dallo spettro del livello di Fermi e $\Delta E_{\text{TOT}}^2 = \Delta E_{\text{SPEC}}^2 + (4 k_B T)^2$

Supponendo $\Delta E_{\text{TOT}} \sim 0.1 \text{ eV}$ e $\Delta E_{\text{SPEC}} \approx 0 \text{ eV}$ si ha

$$T = \frac{1}{4k_B} \sqrt{\Delta E_{\text{TOT}}^2 - \Delta E_{\text{SPEC}}^2} \leq 290 \text{ K}$$



Traslazione di
-1.5 eV e taglio
a 0 eV



Prolungamento
di -1.5 eV e
taglio a 0 eV

1.a. $R_H = \frac{E_H}{jB} = \frac{v_{dB}}{-mev_{dB}} = -\frac{1}{me}$

b. accordo buono per i metalli che seguono il modello di Sommerfeld e meno buono per gli altri (errori anche nel segno dei portatori)

c. $V_H = -E_H d_{max}$ $d_{max} = \sqrt{2}a \rightarrow B = \frac{V_H}{j\sqrt{2}aR_H} = 2T$

2.a. $s = \frac{1}{2}$ $l = 0$ $j = \frac{1}{2}$ $^2S_{1/2}$

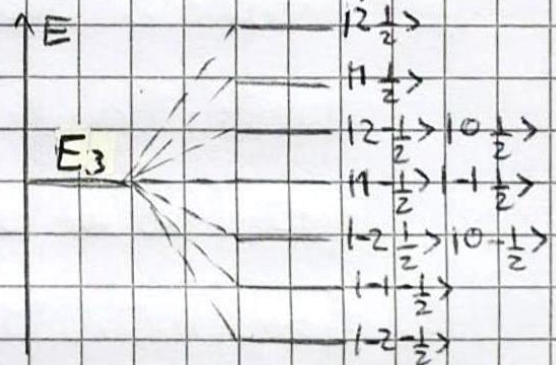
b. Forte significa $B > B_{int} \sim 10T$

c. $E_{PB}^1 = \mu_B B (m_l + m_s) \ll E_m$

e./f. Il primo stato eccitato del sodio si separa in 7 livelli ciascuno

separato di $\Delta E_{PB}^1 = \mu_B B$

$l = 2$ $s = \frac{1}{2}$



d. Lo stato fondamentale del sodio si separa in due livelli separati di $\Delta E_{PB}^1 = 2\mu_B B$

g. Poiché $\Delta l = +2$ una eventuale transizione non rispetta le regole di selezione per dipolo elettrico e dunque non avviene.

3.a. $E_{1,p0} = E_1^0 + E_1^1 = E_1^0 + \langle \psi_1^0 | \hat{H}^1 | \psi_1^0 \rangle$

b. $E_{1,p0} = \langle \psi_1^0 | \hat{H} | \psi_1^0 \rangle \geq E_1$

c. Poiché ci si aspetta che la correzione avvicini in modulo la stima al valore esatto $E_1^2 < 0$

d. $E_1^2 = \sum_{m \neq 1} \frac{|\langle \psi_1^0 | \hat{H}^1 | \psi_m^0 \rangle|^2}{E_1^0 - E_m^0} < 0 \quad E_1^0 < E_m^0 \quad \forall m \neq 1$

4.a. $\chi = - \frac{m \mu_0 e^2}{6m} \sum_i \langle r_i^2 \rangle \approx - \frac{m \mu_0 e^2}{6m} Z_{\text{eff}}^2 \pi_{\text{ion}}^2$

b. $Z_{\text{eff},Ar} \approx 8 \quad m = \frac{N_A}{V_m} = 2.69 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3} \quad \pi_{\text{ion}} = \pi_{Ar}$

$\chi_{\text{test},Ar} = -1.27 \cdot 10^{-8} \text{ Vm}$

I due risultati sono molto simili e dunque il modello è buono: si noti che $\chi_{\text{sp}} - \chi_{\text{th}} > 0$ e questo significa che trascurare le shell interne porta ad un errore piccolo ma non nullo (15%)

c. Considerando $Z_{\text{eff}} = 1$ e che il volume occupato da un atomo è $\frac{A}{\rho N_A} = \frac{4}{3} \pi r_{Ar}^3$ si ottiene $r_{Ar} = 1.4 \text{ Å}$ e quindi

$\chi = 9.77 \cdot 10^{-6}$

Questo valore è molto simile a quello sperimentale

d. Con un approccio quantistico si ottiene una stima esatta di $\sum_i \langle r_i^2 \rangle$

1.a. $\psi_{m_x m_y}^0(x, y) = \psi_{m_x}^0(x) \psi_{m_y}^0(y)$

b. $E_{m_x m_y}^0 = (m_x + m_y + 1) \hbar \omega$

$E_{sf}^0 = \hbar \omega$ no degenerazione

$E_{pe}^0 = 2 \hbar \omega$ degenerazione 2 $|\alpha\rangle = |10\rangle$ $|\beta\rangle = |01\rangle$

c. Poiché $\hat{H}_h = (\hat{N} + \frac{1}{2}) \hbar \omega$ si ha
 $\hat{H}^0 = (\hat{a}_+ \hat{a}_- + \hat{b}_+ \hat{b}_- + 1) \hbar \omega$

d. $E_{sf}^1 = \langle 00 | x y | 00 \rangle = \langle 0 | x | 0 \rangle \langle 0 | y | 0 \rangle = 0$

e. $x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}_+ + \hat{a}_-)$ $y = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{b}_+ + \hat{b}_-)$

$W_{\alpha\alpha} = \langle 10 | \frac{\hbar}{2m\omega} (\hat{a}_+ \hat{b}_+ + \hat{a}_- \hat{b}_- + \hat{a}_- \hat{b}_+ + \hat{a}_+ \hat{b}_-) | 10 \rangle =$
 $= \frac{\hbar}{2m\omega} (\sqrt{2} \langle 10 | 21 \rangle + 0 + \langle 10 | 01 \rangle + 0) = 0$

$W_{\beta\beta} = 0$

$W_{\alpha\beta} = \langle 10 | \frac{\hbar}{2m\omega} (\hat{a}_+ \hat{b}_+ + \hat{a}_- \hat{b}_- + \hat{a}_- \hat{b}_+ + \hat{a}_+ \hat{b}_-) | 01 \rangle =$
 $= \frac{\hbar}{2m\omega} (\sqrt{2} \langle 10 | 12 \rangle + \langle 10 | 10 \rangle + 0 + 0) = \frac{\hbar}{2m\omega} = W_{\beta\alpha}$

$\frac{\hbar}{2m\omega} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = E_{pe}^1 \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \rightarrow \lambda^2 - 1 = 0 \rightarrow \lambda = \pm 1$

$E_{pe}^1 = \pm \frac{\hbar}{2m\omega}$

f. $E_{pe}^1 = \frac{\hbar}{2m\omega}$ $-\alpha + \beta = 0$ $\psi_\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} (|10\rangle + |01\rangle)$
 $E_{pe}^1 = -\frac{\hbar}{2m\omega}$ $\alpha + \beta = 0$ $\psi_\beta = \frac{1}{\sqrt{2}} (|10\rangle - |01\rangle)$

2.a. $s=1$ $l=0$ $j=1$ $\chi_m = \frac{m\mu_0 \langle \mu \rangle^2}{3k_B T} = \frac{m\mu_0 \mu_B^2 g_J^2 j(j+1)}{3k_B T}$

b. $g_s \rightarrow j=s=1$ $f_e \rightarrow j=s=0$

$E_{gs} = 0$

$E_{fe} = \Delta$

$x = \frac{\mu_B B}{k_B T}$

$$M = m \mu_B 2 \frac{(-e^{-2x} + 0 + e^{2x} + 0)}{e^{-2x} + 1 + e^{2x} + e^{-\Delta/k_B T}} =$$

$$= 4m \mu_B \frac{\sinh(2x)}{2\cosh(2x) + 1 + e^{-\Delta/k_B T}}$$

c. $\Delta \ll k_B T$ $M = 2m \mu_B \frac{\sinh(2x)}{1 + \cosh(2x)} \approx 2m \mu_B x$

$\chi_{m, piccolo} = \frac{2m \mu_0 \mu_B^2}{k_B T} = \frac{C_{piccolo}}{T}$

d. $\Delta \gg k_B T$ $M = 2m \mu_B \frac{2\sinh(2x)}{1 + 2\cosh(2x)} \approx \frac{8}{3} m \mu_B x$

$\chi_{m, grande} = \frac{8m \mu_0 \mu_B^2}{3k_B T}$

e. Se Δ è grande il livello eccitato non è popolato e $\chi_{m, grande} = \chi_m$ mentre se Δ è piccolo il livello eccitato è popolato.

f. $|\Delta| \ll k_B T$ $(\chi_{m, piccolo})_{mv} = \chi_{m, piccolo}$

$|\Delta| \gg k_B T$ $(\chi_{m, grande})_{mv} \approx 0$

3.a. $\sigma_{PE} = \sum_{|E_b| < h\nu} \sigma_{nl}$

b. $\sigma_{PE} = \sum \sigma_{nl} = 18.43 \cdot 10^3 \text{ Mbarn} = 18.43 \cdot 10^{-21} \text{ cm}^2$

$\sigma_{PE} = \frac{\mu}{P} \frac{A}{N_A} = 19.7 \cdot 10^{-21} \text{ cm}^2 = 19.7 \cdot 10^{-3} \text{ Mbarn}$

I due risultati sono molto simili, entro alcuni punti percentuali.

c. $\sigma_{PE}(1295 \text{ eV}) = \frac{\mu}{P} \frac{A}{N_A} = 269 \cdot 10^{-21} \text{ cm}^2$

$\sigma_{15} \approx \sigma_{PE}(1295 \text{ eV}) - \sigma_{PE}(1290 \text{ eV}) = 0.2493 \text{ Mbarn}$

Qui l'errore è di circa il 15%. Tuttavia quella fatta è una stima abbastanza vicina al valore calcolato.

d. Poiché per analizzare livelli di core con $|E_b| \sim 10^5 \text{ eV}$ sono necessari raggi X duri con energia $h\nu \sim 10^5 \text{ eV}$ la sezione d'urto dominante a quelle energie non è più quella di fotoemissione ma quelle di scattering e di produzione di coppie.

1.a. Il plasmone è il quanto fondamentale delle oscillazioni di plasma

$$E_p = \hbar \omega_p = \hbar \sqrt{\frac{m e^2}{m \epsilon_0}} = 15.75 \text{ eV}$$

$$b. \vec{E}_i = -\vec{\nabla} V_i = -(-K A \sin Kx e^{-Kz}, 0, -K A \cos Kx e^{-Kz})$$

$$\vec{E}_o = -\vec{\nabla} V_o = -(-K A \sin Kx e^{+Kz}, 0, K A \cos Kx e^{+Kz})$$

$$E_{xi} = E_{xo} \quad E_{yi} = E_{yo} \quad \text{in } z=0$$

$$c. \vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad D_{zi} = \epsilon_o \epsilon_r K A \cos Kx \quad D_{zo} = -\epsilon_o K A \cos Kx$$

$$D_{zi} = D_{zo} \rightarrow \epsilon_r = -1$$

$$\epsilon_r = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega_s^2} \rightarrow \omega_s = \frac{\omega_p}{\sqrt{2}} \rightarrow E_s = \frac{E_p}{\sqrt{2}} = 11 \text{ eV}$$

d.



Nello spettro si osserva un primo picco distante circa 10 eV e successivamente altri picchi distanziati di circa 5 eV: queste sono le possibili interazioni con uno o più plasmoni superficiali o non.

$$10 \text{ eV} \rightarrow 1 \omega_s$$

$$15 \text{ eV} \rightarrow 1 \omega_p$$

$$20 \text{ eV} \rightarrow 2 \omega_s$$

$$25 \text{ eV} \rightarrow 1 \omega_s + 1 \omega_p$$

$$30 \text{ eV} \rightarrow 3 \omega_s / 2 \omega_p$$

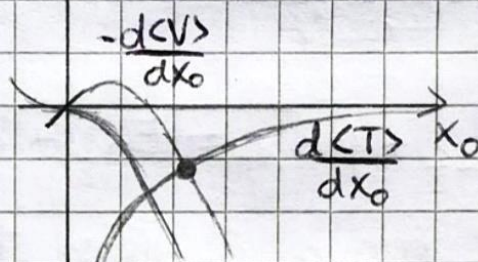
2.a. $\int_{\mathbb{R}} A^2 e^{-x^2/x_0^2} dx = A^2 \sqrt{\pi} x_0 = 1 \rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{\pi} x_0}$

b. $\langle T \rangle = \langle \psi | -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} | \psi \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\sqrt{\pi} x_0^3} \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{x^2}{x_0^4} - \frac{1}{x_0^2} \right) e^{-x^2/x_0^2} dx =$
 $= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\sqrt{\pi} x_0^3} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2x_0} - \sqrt{\pi} \right) = \frac{\hbar^2}{4m x_0^2}$

$\langle V \rangle = \langle \psi | -ax^2 + bx^4 | \psi \rangle = -\frac{a}{2} x_0^2 + \frac{3}{4} b x_0^4$

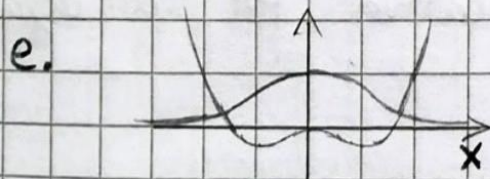
$\langle H \rangle = \langle T \rangle + \langle V \rangle = \frac{\hbar^2}{4m x_0^2} - \frac{a}{2} x_0^2 + \frac{3}{4} b x_0^4$

c. $\frac{d\langle T \rangle}{dx_0} = -\frac{d\langle V \rangle}{dx_0}$
 $\frac{d\langle T \rangle}{dx_0} = -\frac{\hbar^2}{2m x_0^3}$
 $-\frac{d\langle V \rangle}{dx_0} = a x_0 - 3b x_0^3$



d. Un limite inferiore si ottiene per $a=0$:

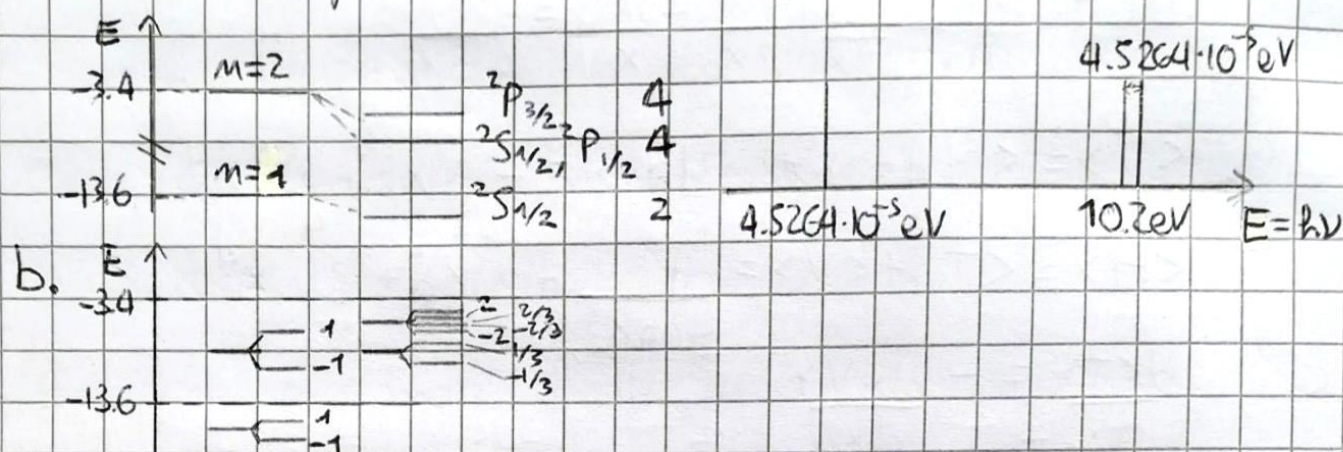
$-\frac{\hbar^2}{2m x_0^3} = -3b x_0^3 \rightarrow x_0 = \sqrt[6]{\frac{\hbar^2}{6mb}}$



Poiché il potenziale non presenta un minimo per

$x=0$ ci si aspetta che sia più probabile che la particella si trovi nel minimo: si potrebbe dunque migliorare la stima prendendo una funzione d'onda pari con un minimo relativo in $x=0$ e dei massimi in corrispondenza dei minimi di V .

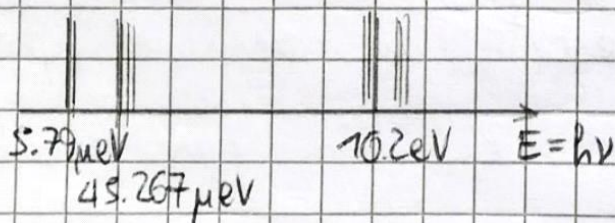
3.a. Poiché $B_{INT} \sim 10 T \gg B_0$ si è in regime Zeeman e bisogna quindi considerare la struttura fine.



c. $E_{2\frac{1}{2}} + \mu_B B_{min} = E_{2\frac{3}{2}} - 2\mu_B B_{min} \rightarrow B_{min} = 0.26 T$

Il campo è quasi triplicato e potrebbe iniziare ad essere confrontabile con quello interno. In questo caso le risposte precedenti cambierebbero e bisognerebbe applicare la teoria perturbativa per stati degeneri.

d.



e. Mentre per $B=0$ la risoluzione necessaria è $4.5 \cdot 10^{-5} eV$ per $B=B_0$ serve una risoluzione di circa $\mu_B B_0$ e dunque se B_0 è piccolo non si riesce.

4.a. $\text{Fe}^{3+}: 3d^5 \quad s = \frac{5}{2} \quad l = 0 \quad j = \frac{5}{2} \quad {}^6S_{5/2}$

b. Ci si aspetta un comportamento paramagnetico

$$\mu_{\text{SAT}}(\text{Fe}^{3+}) = \mu_B g_s s = 5 \mu_B$$

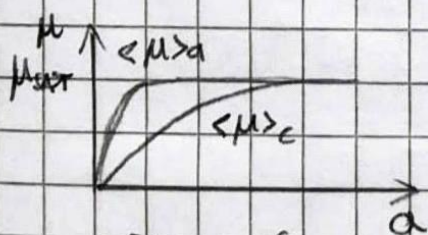
c. $\langle \mu \rangle_q = \mu_B g_s s B_{s/2} \left(\frac{\mu_B B g_s s}{k_B T} \right) = 4.19 \mu_B$

Poiché $j = s$ il momento angolare non dà alcun contributo e l'accordo è molto buono.

d. Prendendo $\mu = \mu_{\text{SAT}}$ si ottiene

$$\langle \mu \rangle_c = \mu_{\text{SAT}} L \left(\frac{\mu_{\text{SAT}} B}{k_B T} \right) = 3.41 \mu_B$$

Questo risultato è molto distante da quello sperimentale poiché $B_j(a) \rightarrow L(a)$ solo se $j \rightarrow \infty$



$$\langle \mu \rangle_q - \langle \mu \rangle_c = 0.78 \mu_B > 0$$

e. $\text{Fe}^{2+}: 3d^6 \quad s = 2 \quad l = 2 \quad j = 4 \quad {}^5D_4$

Quenching $\rightarrow \mu_{\text{SAT}}(\text{Fe}^{2+}) = \mu_B g_s s = 4 \mu_B$

f. Siccome nel caso del Fe^{2+} il fenomeno del

quenching fa variare j ponendolo uguale a s

e $s(\text{Fe}^{2+}) < s(\text{Fe}^{3+})$ ci si aspetta che la

differenza relativa $\frac{\Delta \mu}{\mu_{\text{SAT}}} = B_s(a) - L(a)$ aumenti rispetto al caso del Fe^{3+} .

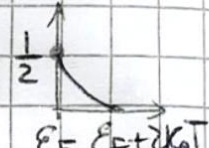
1.a. $g(\epsilon) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{\epsilon}$ $\epsilon=0$ è il fondo della VB

b. $2N' = \int_{\mu}^{\mu+2k_B T} g(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon + \int_{\mu-2k_B T}^{\mu} g(\epsilon) (1-f(\epsilon)) d\epsilon$

μ dipende da T e non esiste una primitiva

c. Sfruttando la simmetria intorno a ϵ_F si ha

$$N' = \int_{\epsilon_F}^{\epsilon_F+2k_B T} g(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon$$

Approssimando $f(\epsilon)$ con una parabola 

$$f(\epsilon) \approx \frac{1}{8k_B^2 T^2} (\epsilon - \epsilon_F - 2k_B T)^2$$

$$N' = \frac{1}{8k_B^2 T^2} \frac{g(\epsilon_F)}{\sqrt{\epsilon_F}} \int_{\epsilon_F}^{\epsilon_F+2k_B T} [e^{5/2} + (\epsilon_F + 2k_B T)^2 e^{1/2} - 2(\epsilon_F + 2k_B T) e^{3/2}] d\epsilon$$

$$\frac{N'}{N} = \frac{1}{m} \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{1}{8k_B^2 T^2} I = 1.83 \cdot 10^{-3}$$

d. $P_{\text{tot}} = -N_0 E t$

$$\Delta E_{\text{kin}} = \frac{P_{\text{tot}}^2}{2m} = \frac{N_0^2 e^2 E^2 t^2}{2m}$$

e. $U = -\Delta E_{\text{kin}} = -\frac{N_0^2 e^2 E^2 t^2}{2m}$

$$P = -\frac{dU}{dt} = \frac{N_0^2 e^2 E^2 t}{m}$$

Ricordando che $\langle t \rangle = \tau$ si ha

$$\langle P \rangle = \frac{N_0^2 e^2 E^2 \tau}{m}$$

2.a. $\int_{\mathbb{R}^3} A^2 e^{-2r/\pi_0} \frac{1}{4\pi r^2} dr = A^2 \pi \pi_0^3 = 1 \quad A = \sqrt{\frac{1}{\pi \pi_0^3}}$

b. $\langle T \rangle = \int_0^{+\infty} 4\pi A^2 \left(\frac{r^2}{\pi_0^2} - \frac{2r}{\pi_0} \right) e^{-2r/\pi_0} dr \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \right) = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(-\frac{1}{\pi_0} \right) = \frac{\hbar^2}{2m\pi_0}$

$\langle V \rangle = \int_0^{+\infty} 4\pi A^2 e^{-2r/\pi_0} \alpha \pi_0^m r^2 dr = \alpha \frac{(m+2)!}{2^{m+1}} \pi_0^m$

$\langle H \rangle = \frac{\hbar^2}{2m\pi_0^2} + \frac{\alpha(m+2)!}{2^{m+1}} \pi_0^m$

c. $\langle H \rangle = \frac{\hbar^2}{2m\pi_0^2} + 3\alpha\pi_0^2$

$\frac{d\langle H \rangle}{d\pi_0} = -\frac{\hbar^2}{m\pi_0^3} + 6\alpha\pi_0 = 0 \rightarrow \pi_0 = \sqrt[4]{\frac{\hbar^2}{6m\alpha}}$

$\langle H \rangle_{\min} = \frac{\hbar^2}{2m\sqrt{\frac{\hbar^2}{6m\alpha}}} + 3\alpha\sqrt{\frac{\hbar^2}{6m\alpha}} = \hbar\sqrt{\frac{6\alpha}{m}}$

d. $\left. \begin{aligned} \langle T \rangle &= \sqrt{\frac{3\alpha\hbar^2}{2m}} \\ \langle V \rangle &= \sqrt{\frac{3\alpha\hbar^2}{2m}} \end{aligned} \right\} \langle T \rangle = \langle V \rangle$

e. $E_{0,3D} = \frac{3}{2}\hbar\omega \quad \langle H \rangle_{\min} = \hbar\sqrt{\frac{6\alpha}{m}}$

Dal confronto dei potenziali $\omega = \sqrt{\frac{2\alpha}{m}}$ e

quindi $\langle H \rangle_{\min} = \sqrt{3} \hbar \sqrt{\frac{2\alpha}{m}} = \sqrt{3} \hbar\omega > \frac{3}{2}\hbar\omega$

f. Se ψ è dispari il valore che si ottiene è una stima per eccesso del primo stato eccitato, ossia $\langle H \rangle_{\min} \geq \frac{5}{2}\hbar\omega$: ad esempio

$\psi(r, \theta, \varphi) = A' e^{-r/\pi_0} \cos\theta$

4.a. Lo spettro è stato acquisito in modalità non derivativa.

b. $2p_{1/2}$ 460.27 eV $2p_{3/2}$ 454.1 eV

L_{2VV} 460.27 eV L_{3VV} 454.1 eV

c. Le transizioni potrebbero coinvolgere gli stati $3p$ e $3d$. $A_1 - B_1$ e $A_2 - B_2$ sono distanziati di ΔE_{3p} e dunque queste transizioni saranno del tipo $L_{23}M_iM_j$.

B_2 : $L_3M_{23}M_{23}$ $E_B(3p) \approx 34.55 \text{ eV}$

B_1 : $L_3M_{23}V$ $U(2p, V) \approx 4.55 \text{ eV}$

d. A_2 : $L_2M_{23}M_{23}$ A_1 : $L_2M_{23}V$

e. Nel passaggio da Ti a TiO_2 le energie di legame aumentano a causa del chemical shift e dunque le posizioni dei picchi di Ti e TiO_2 non sono le stesse ma traslate all'incirca dello shift chimico

1.a. $U^0 = mgl(1 - \cos\theta) \approx mgl \frac{\theta^2}{2} = \frac{1}{2} m \frac{g}{l} (l\theta)^2$

b. $E_n^0 = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \sqrt{\frac{g}{l}}$

c. $U = mgl \left(\frac{\theta^2}{2} - \frac{\theta^4}{24} \right) \quad \hat{H}' = -\frac{1}{24} \frac{mg}{l^3} (l\theta)^4 = -\frac{1}{24} \frac{mg}{l^3} x^4$

d. $\psi_0^0 = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$

$$E_0^1 = \langle \psi_0^0 | \hat{H}' | \psi_0^0 \rangle = -\frac{1}{24} \frac{m\omega^2}{l^2} \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2} dx =$$

$$= -\frac{1}{24} \frac{m\omega^2}{l^2} \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \frac{3}{4} \sqrt{\pi} \left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^2 \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} = -\frac{1}{32} \frac{\hbar^2}{m l^2}$$

e. Se si aumenta n k volte e l si diminuisce j volte con $j \neq k$ alla fine non si ottiene più n .

f. $E_n^1 = \langle n | -\frac{1}{24} \frac{m\omega^2}{l^2} \frac{\hbar^2}{4m^2\omega^2} (\hat{a}_+ + \hat{a}_-)^4 | n \rangle = -\frac{\hbar^2}{96ml^2} \langle n | \hat{a}_+^4 + \hat{a}_+^3\hat{a}_- + \hat{a}_+^2\hat{a}_-^2 + \hat{a}_+\hat{a}_-^3 + \hat{a}_-^4 + \hat{a}_+^2\hat{a}_-\hat{a}_+ + \hat{a}_+\hat{a}_-^2\hat{a}_+ + \hat{a}_-^2\hat{a}_+\hat{a}_- + \hat{a}_-\hat{a}_+^2\hat{a}_- + \hat{a}_-\hat{a}_+\hat{a}_-^2 + \hat{a}_-^3\hat{a}_+ + \hat{a}_-^2\hat{a}_+\hat{a}_- + \hat{a}_-^2\hat{a}_-\hat{a}_+ + \hat{a}_-\hat{a}_-^2\hat{a}_+ + \hat{a}_-\hat{a}_+\hat{a}_-^2 + \hat{a}_-\hat{a}_-^2\hat{a}_+ | n \rangle = \langle n | n^2 + (n+1)^2 + n(n-1) + (n+1)(n+2) + n(n+1) + n(n+1) | n \rangle \left(-\frac{\hbar^2}{96ml^2} \right) =$

$$= -\frac{\hbar^2}{32ml^2} (2n^2 + 2n + 1)$$

Per $n=0$ si ottiene $E_0^1 = -\frac{\hbar^2}{32ml^2}$ come trovato in precedenza.

2. a. $\text{Pr}^{3+}: 4f^3 6s^2 \quad s = \frac{3}{2} \quad l = 6 \quad j = \frac{9}{2} \quad {}^4I_{9/2}$

b. $\text{Pr}^{3+}: 4f^2 \quad s = 1 \quad l = 5 \quad j = 4 \quad {}^3H_4$

c. $\mu_{\text{eff, th}} = g_j \sqrt{j(j+1)} = \frac{4}{5} 2\sqrt{5} = 3.58$

Questo risultato è molto simile a quello sperimentale $\mu_{\text{eff, sp}} = 3.56$

d. $\mu_{\text{ion}}(\text{Pr}^{3+}) = \mu_B g_j j = 3.2 \mu_B$

Ci si aspetta un ottimo accordo con l'esperimento

e. $\mu_{\text{ion}} = \mu_{\text{SAT}} B_j \left(\frac{\mu_B B}{k_B T} g_j j \right) = \mu_{\text{SAT}} B_j(a)$

Se $\mu_{\text{SAT}}(X) = \mu_{\text{SAT}}(\text{Pr}^{3+})$ allora $(g_j j)_X = (g_j j)_{\text{Pr}^{3+}}$ e

dunque $a_X = a_{\text{Pr}^{3+}} = a$

$$\frac{\mu_{\text{ion}}(\text{Pr}^{3+})}{\mu_{\text{ion}}(X)} = \frac{B_4(a)}{B_j(a)}$$

Dunque in generale $\mu_{\text{ion}}(\text{Pr}^{3+}) \neq \mu_{\text{ion}}(X)$

f. $\text{Nd}^{3+}: 4f^3 \quad s = \frac{3}{2} \quad l = 6 \quad j = \frac{9}{2} \quad {}^4I_{9/2}$

$$\mu_{\text{SAT}}(\text{Nd}^{3+}) = \mu_B g_j j = \frac{8}{11} \cdot \frac{9}{2} \mu_B = 3.27 \mu_B$$

$$\Delta = \frac{|\mu_{\text{SAT}}(\text{Nd}^{3+}) - \mu_{\text{SAT}}(\text{Pr}^{3+})|}{\mu_{\text{SAT}}(\text{Pr}^{3+})} = 2.19\%$$

Poiché $3.2 \approx 3.27$ $\mu_{\text{SAT}}(\text{Nd}^{3+}) \approx \mu_{\text{SAT}}(\text{Pr}^{3+})$ e

$(g_j j)_{\text{Nd}^{3+}} \approx (g_j j)_{\text{Pr}^{3+}}$: dunque

$$\frac{\mu_{\text{ion}}(\text{Pr}^{3+})}{\mu_{\text{ion}}(\text{Nd}^{3+})} \approx \frac{B_4(a)}{B_{9/2}(a)} \geq 1$$

ossia $\mu_{\text{ion}}(\text{Pr}^{3+}) \geq \mu_{\text{ion}}(\text{Nd}^{3+})$